

Aulas práticas - Ficha 1

Bases de Dados (CC2005)

Objectivos:

- Interpretação de requisitos de Bases de Dados e de consistência de dados face a requisitos.

1

Para uma BD fictícia de uma faculdade considere o seguinte requisito para a representação de dados para docentes:

- Um docente tem associado um número mecanográfico *único*, nome completo, endereço de email, e um número de telefone *opcional*.

Considere agora o seguinte conjunto de dados para alguns docentes representados de forma tabelada, em que entradas denotadas com NULL correspondem a valores não definidos. O que há de errado com os dados das últimas 4 entradas (em *itálico*) ?

DOCENTE

Nº Mec.	Nome	Email	Telefone
10345553	António das Cenas	cenas@bd.com	NULL
12388455	Alípio Jorge	amjorge@xpto.edu.pt	993332122
12345678	Eduardo Marques	edrdo@sql.edu.pt	NULL
18923444	Eduardo Marques	eduardo@proton.com	983111122
<i>28373733</i>	<i>Fátima Lopes</i>	<i>NULL</i>	<i>983000111</i>
<i>28844283</i>	<i>Roberta Rodrigues</i>	<i>rr@bd.com</i>	<i>ABCDE</i>
<i>10345457</i>	<i>Filipe Lopes</i>	<i>f123@xyz.com</i>	<i>NULL</i>

Nº Mec.	Nome	Email	Telefone
10345457	António Silva	antonio@silva.com	912345678

2

Considere os seguintes requisitos adicionais para a BD de uma faculdade no que toca à representação de **departamentos**, **cursos** e **cadeiras**:

- Departamentos, cursos e cadeiras têm associados um código (único) e nome.
- Cada docente faz parte de um só departamento e em cada departamento existe um docente que é presidente do departamento.
- Cada curso tem associado um ou mais departamentos responsáveis e uma ou mais cadeiras. Cada departamento está associado a pelo menos um curso.
- Cada cadeira tem um departamento responsável, um ou mais docentes desse departamento que dão aulas, e está associada a um ou mais cursos, possivelmente de departamentos diferentes do departamento ou departamentos responsáveis pelo curso.

Indique se os seguintes factos estariam ou não de acordo com os requisitos apresentados, justificando a sua resposta para cada caso negativo.

1. Departamentos e docentes:

- O departamento de Ciência das Coisas não tem docentes.
- O Prof. António das Cenas é docente no departamento de Ciência das Coisas e também presidente do mesmo departamento.
- O Prof. Eduardo Marques é docente do departamento de Ciência de Computadores.
- O Prof. António das Cenas é docente do departamento de Ciência das Coisas e do departamento de Física.
- O departamento de Ciência de Computadores tem como presidentes o Prof. Alípio Jorge e o Prof. Eduardo Marques, ambos docentes nesse departamento.
- O departamento de Física não tem um presidente.
- O departamento de Ciência de Computadores tem como presidente o Prof. António das Cenas que é docente no departamento de Ciência das Coisas.

2. Departamentos e cursos:

- O departamento de Ciência das Coisas não é responsável por qualquer curso.
- Os cursos de Licenciatura em Ciência de Computadores e Mestrado em Segurança Informática são da responsabilidade do departamento de Ciências de Computadores.
- O curso de Licenciatura em Coisas é da responsabilidade conjunta do departamento de Física e do departamento de Ciência das Coisas.

3. Cadeiras:

- A cadeira Coisa Nenhuma não tem docentes.
- A cadeira Coisa Nenhuma não é dada em nenhum curso.
- A cadeira de Arquitectura de Computadores, responsabilidade do departamento de Ciência Computadores, é dada a vários cursos da responsabilidade do departamento de Ciência de Computadores.
- A cadeira de Probabilidades e Estatística, responsabilidade do departamento de Matemática Aplicada, é dada a vários cursos incluindo a Lic. em Ciência de Computadores do departamento de Ciência de Computadores.
- Eduardo Marques, do departamento de Ciência de Computadores, dá aulas à cadeira Cálculo I do departamento de Matemática.
- A cadeira de Bases de Dados é da responsabilidade do departamento de Ciência de Computadores, e tem como docentes Eduardo Marques, Pedro Brandão e Joaquim Silva que são docentes no mesmo departamento.

3

Considere os seguintes dados (consistentes) para docentes e departamentos na forma tabelada abaixo (veja também esta [imagem \(diagrama.png\)](#) em alternativa), em que:

- para cada docente o respectivo departamento é indicado pelo código na coluna **Departamento**;
- e para cada departamento o nº mecanográfico do presidente respectivo é indicado pela coluna **Presidente**.

DOCENTE

Nº Mec.	Nome	Email	Telefone	Departamento
10345553	António das Cenas	cenas@bd.com	NULL	CO
12388455	Alípio Jorge	amjorge@xpto.edu.pt	993332122	CC
12345678	Eduardo Marques	edrdo@sql.edu.pt	NULL	CC
18923444	Eduardo Marques	eduardo@proton.com	983111122	F
28373733	Fátima Lopes	fatima@proton.com	NULL	F

DEPARTAMENTO

Código	Nome	Presidente
CO	Ciência das Coisas	10345553
CC	Ciência de Computadores	12388455
F	Física	18923444

3.1

Indique o conjunto de nomes de docentes associados a cada departamento e o nome do presidente de cada departamento.

3.2

Qual é o problema de efectuarmos as seguintes alterações aos dados apresentados em termos da sua consistência se:

1. Actualizarmos o valor de Presidente no departamento de Física para 87654321?
2. Actualizarmos o valor de Presidente no departamento de Física para 12345678?
3. Removermos a entrada para o docente Alípio Jorge?

4. Removermos a entrada para o departamento de Ciência de Computadores?

5. Adicionarmos a seguinte entrada para um novo docente António Silva:

Nº Mec.	Nome	Email	Telefone	Departamento
77245553	António Silva	antonio@chemistry.com	93838033	Q

6. Adicionarmos a seguinte entrada para um novo docente Antónia Silva:

Nº Mec.	Nome	Email	Telefone	Departamento
28373733	Antónia Silva	antonia@physics.com	NULL	F

4

Considere os seguintes dados adicionais para cursos e cadeiras na forma tabelada abaixo (veja também esta [imagem \(diagrama.png\)](#) em alternativa).

CURSO

Código	Nome
LCC	Lic. em Ciência de Computadores
MIERSI	Mestr. Int. em Redes e Sistemas Informáticos
LF	Lic. em Física
LC	Lic. em Coisas

DEPARTAMENTOS RESPONSÁVEIS POR CURSO

(curso e departamento(s) responsável(eis) identificados pelos respectivos código)

Curso	Departamento
LCC	CC

Curso	Departamento
MIERSI	CC
LF	F
LC	CO
LC	F

CADEIRA

(departamento responsável identificado pelo respectivo código na coluna Departamento)

Código	Nome	Departamento
BD	Bases de Dados	CC
F1	Física I	F
SC	Sociologia das Coisas	CO

DOCENTES POR CADEIRA

(cadeira identificada pelo código, docente pelo número mecanográfico)

Cadeira	Docente
BD	12388455
BD	12345678
F1	28373733
SC	10345553

CURSOS POR CADEIRA

(cadeira e curso identificados pelos respectivos códigos)

Cadeira	Curso
BD	LCC

Cadeira	Curso
BD	MIERSI
BD	LF
F1	LF
F1	LC
SC	LC

4.1

1. Que cursos são da responsabilidade de cada departamento? Que departamentos são responsáveis por mais do que um curso? Há cursos com mais do que um departamento responsável?
2. Quais são os nomes dos docentes de cada uma das cadeiras?
3. Qual é o nome de cada uma das cadeiras oferecidas à Lic. em Coisas?

4.2

Indique se a BD fica consistente em cada um dos seguintes casos se alterarmos os dados acima:

1. Adicionarmos em **DOCENTES POR CADEIRA**:

Cadeira	Docente
F1	12345678

2. Adicionarmos em **DOCENTES POR CADEIRA**:

Cadeira	Docente
F1	28373733

3. Adicionarmos em **DOCENTES POR CADEIRA**:

Cadeira	Docente
F1	18923444

4. Adicionarmos em **CURSOS POR CADEIRA** a entrada para a cadeira com código SC para:

Cadeira	Curso
SC	LF

5. Actualizarmos em **CADEIRA** a entrada com código BD para:

Código	Nome	Departamento
BD	Bases de Dados	F

6. Actualizarmos em **CURSOS POR CADEIRA** a entrada para a cadeira com código SC para:

Cadeira	Curso
SC	LF

7. Removermos em **DOCENTES POR CADEIRA**:

Cadeira	Docente
BD	12388455

8. Removermos em **DOCENTES POR CADEIRA**:

Cadeira	Docente
F1	28373733

9. Removermos em **CURSOS POR CADEIRA** a entrada para a cadeira com código SC.